

T2A Estructura funcional. El
microprocesador

Fundamentos de Hardware (DAM)

INDICE

1	Historia de los Ordenadores.....	3
1.1	Generaciones de ordenadores.....	3
2	Tipos de ordenadores.....	5
3	Arquitectura Von Neumann.....	7
3.1	Unidad Central de Proceso (CPU).....	8
	Unidad de control (UCó CU).....	8
	Unidad Aritmético-Lógica (UALó ALU).....	9
	Registros internos.....	10
3.2	Memoria Principal, la RAM.....	10
3.3	Buses de comunicación.....	11
4	El Microprocesador.....	12
4.1	Parámetros fundamentales.....	12
4.2	Encapsulado.....	14
4.3	Diagrama de bloques de las CPU actuales.....	15
4.4	Arquitecturas ARM /Intel (RISC y CISC).....	17
	ARM.....	18
1.1.1	Intel/AMD.....	18
1.2	El cuello de botella Von Neuman.....	20
1.3	Overclocking.....	21
4.5	Evolución de los últimos microprocesadores (2017).....	22
	Gamas de procesadores Intel y AMD.....	22
	Procesadores Intel.....	22
	Procesadores AMD.....	23
	Comparación entre procesadores intel y amd.....	24

1 HISTORIA DE LOS ORDENADORES.

Ordenador → Máquina electrónica capaz de procesar datos, es decir, que puede aceptar datos de una entrada, manipularlos aritméticamente o lógicamente y obtener y representar el resultado en una salida. Es, por tanto, una máquina destinada a procesar información, que transforma una información de entrada en una información de salida, para resolver un problema determinado.

El ábaco, creado hace más de 3000 años a.c., las calculadoras mecánicas (Europa, siglo XVII), son máquinas capaces de sumar y, posteriormente restar, multiplicar y dividir, consideradas como las precursoras de las computadoras. Pero fue ya en el siglo XIX cuando Charles Babbage diseñó la primera computadora de uso general, llamada “máquina diferencial” y posteriormente una segunda llamada “máquina analítica”.

En 1804, Joseph Jacquard inventó un telar que se servía de tarjetas perforadas para controlar la creación de complejos diseños textiles. Pero la primera operación real de procesamiento de datos se llevó a cabo en 1890, en Estados Unidos, mediante el desarrollo de un sistema mecánico para realizar censos basados en tarjetas perforadoras. Se logró hacer el recuento en dos años y medio, frente a los siete que se tardaba antes.

Una **tarjeta perforada** es una superficie de papel, cartón o plástico con unas perforaciones distribuidas de forma que representan información (en binario para las computadoras).

Por entonces ya estaba claro que el sistema binario, basado en ceros y unos, es el que daba soporte al ordenador.

Las máquinas **Colossus** fueron primitivos dispositivos calculadores usados por los británicos para leer las comunicaciones cifradas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Colossus fue uno de los primeros computadores digitales. La máquina Colossus fue diseñada originalmente por Tommy Flowers en la Estación de Investigación de la Oficina Postal. El prototipo, **Colossus Mark I**, entró en funcionamiento en Bletchley Park desde febrero de 1944. Una versión mejorada, el **Colossus Mark II** se instaló en junio de 1944, y se llegaron a construir unos diez Colossus hasta el final de la guerra.

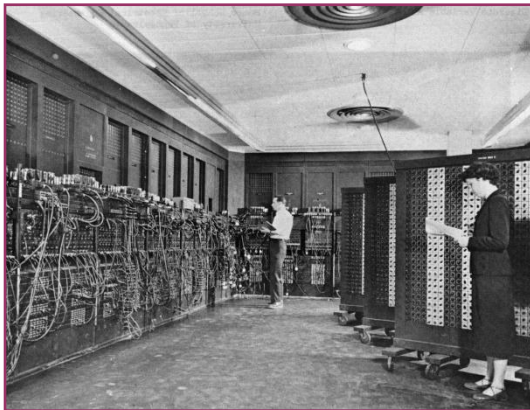
En 1944, el doctor John Von Neumann, matemático húngaro nacionalizado en USA, desarrolla la idea de programa interno o almacenado y describe el fundamento teórico de construcción de un ordenador electrónico denominado **modelo Von Neumann**, que es el que siguen los ordenadores actuales. Las computadoras existentes hasta entonces trabajaban con programas cableados que se introducían estableciendo manualmente las conexiones entre las distintas unidades.

1.1 GENERACIONES DE ORDENADORES.

Desde que en la década de 1950 se empezaron a utilizar los ordenadores con fines comerciales, han ido evolucionando hasta llegar a los potentes, rápidos y fiables ordenadores actuales. La causa de esta evolución es debido a los avances habidos en el campo de la electrónica, según estos avances, podemos establecer distintas **generaciones de ordenadores**.

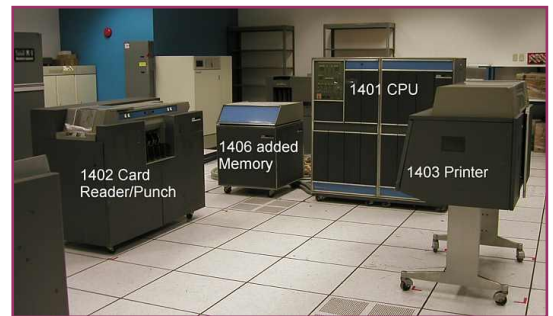
1ª generación, 1946-1955 → Ordenadores basados en **válvulas electrónicas de vacío**. Tamaño muy grande y mantenimiento muy complicado. Se destinaban a aplicaciones para el campo científico y militar. Utilizaban lenguaje máquina y los programas largos a veces tardaban días en

ejecutarse. Empleaban tarjetas perforadas para almacenar la información. El sistema operativo sólo permitía trabajar de forma secuencial (ENIAC, IBM-704).



ENIAC. 1947. Desarrollado entre 1943 y 1946. Pesaba 32 toneladas y medía 2,40 metros de ancho por 30 de largo. Estaba compuesto por 17.460 válvulas, 7.200 diodos de cristal, 1.500 relés, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y 5 millones de soldaduras, produciendo tal calor que la temperatura de la sala en que se encontraba llegaba a los 50 °C.

2ª generación, 1955-1964 → Se sustituye la válvula de vacío por el **transistor**, lo que supuso una reducción considerable en el tamaño de los ordenadores, que además ganaron en potencia, rapidez y fiabilidad. Se empiezan a utilizar lenguajes de alto nivel: Cobol, Algol y Fortran. También se utilizaban memorias de núcleos de ferrita, cintas y tambores magnéticos para almacenar la información. La actividad se repartía entre dos ordenadores, uno principal que se ocupaba del cálculo y otro auxiliar para la entrada y salida de datos. (IBM-1401).



3ª generación, 1964-1974 → Ordenadores basados en **circuitos integrados** (encapsulamiento de resistencias, transistores, condensadores y diodos, interconectados entre sí). Esto supuso la minimización de los ordenadores, así como un notable aumento de velocidad. Uso de la tecnología basada primero en una **escala de integración pequeña (SSI)**, con decenas de transistores, para pasar luego a una **escala de integración media (MSI)** que empleaba cientos de transistores en cada chip.



En esta época evolucionó el software de forma considerable, sobre todo en los sistemas operativos, en los que se incluyó la multiprogramación y el tiempo real. También evolucionaron las unidades de almacenamiento y aparecieron los discos magnéticos. Surge el concepto de memoria virtual, que optimiza el empleo de la memoria principal. (IBM-370)

4ª generación, 1974-1983 → La componen los ordenadores que integran toda la CPU en un solo circuito integrado (los llamados



microprocesadores). Los protagonistas de esta etapa fueron los ordenadores personales. Tecnología de **alta escala de integración (LSI)** que empleaba miles de transistores, hasta 10000.

También se perfeccionaron las unidades de almacenamiento y se empezó a utilizar el disquete o disco flexible. Comenzaron a proliferar las redes de ordenadores para la transmisión de datos. El primer microprocesador, el 4004 lo desarrolló Intel en 1971, aunque no tenía finalidad informática, sentó precedente para el desarrollo de futuros micros usados en computación. (1981, IBM PC, μ p 8088 de Intel).

5ª generación, 1983-1991 → En 1983, Japón lanzó el llamado *Programa de la 5ª Generación de Computadoras*, con el objetivo de producir máquinas capaces de comunicarse en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializados. En EEUU ya se estaba desarrollando un programa con objetivos similares:

- Procesamiento en paralelo mediante arquitecturas y diseños especiales y circuitos de gran velocidad.
- Manejo de lenguaje natural y sistemas de inteligencia artificial.

Características:

- Tecnología de **muy alta escala de integración (VLSI)**, de 10000 a 100000 transistores.
- Aparecen los microprocesadores de uso específico.
- Desarrollo y expansión de la tecnología multimedia.
- Apple inventa la **arquitectura abierta**, que permitirá añadir, modernizar y cambiar sus componentes y la **interfaz gráfica de usuario o GUI**, que utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar información y acciones, en el cual se basan todos los sistemas operativos de la actualidad.

6ª generación, 1992-actualidad → Se emplean tecnologías superiores de integración como **ULSI (Ultra Large Scale Integration)** que empleaba entre 100000 y 1000000 de transistores y **GLSI (Giga Large Scale Integration)** con más de un millón de transistores.

En la actualidad la fabricación de las computadoras está basada en múltiples microprocesadores que trabajan al mismo tiempo de forma que alguna máquina pueden llegar a realizar más de un billón de operaciones aritméticas por segundo.

Además, se ha extendido la conectividad de las computadoras mediante el empleo de redes, y cada vez crece más el uso de aplicaciones soportadas por la propia red como Internet.

2 TIPOS DE ORDENADORES.

Existen distintas clasificaciones según el criterio que sigamos. Así pues:

ATENDIENDO AL PROPÓSITO PARA EL QUE FUERON DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS:

- **Ordenador de uso general:** Puede utilizarse para distintos tipos de aplicaciones, tales como gestión administrativa, cálculo científico, etc.
- **Ordenador de uso específico:** Es el que únicamente puede utilizarse para una aplicación concreta. Ejemplo, el que contiene un robot, la computadora para el control del tráfico, etc.

SEGÚN TAMAÑO:

- **Superordenadores:** Pueden ser utilizados simultáneamente por muchos usuarios, en cálculos científicos o de simulación. Su coste es por lo general es muy elevado y su velocidad es enorme.
- **Mainframes o grandes ordenadores:** Son equipos dedicados principalmente a gestión, por lo que admiten gran cantidad de trabajos simultáneos, como por ejemplo controlar una red de terminales en las distintas sucursales de una empresa, o una red de cajeros automáticos de un banco.
- **Superminiordenadores:** Son equipos en principio dedicados a tareas departamentales dentro de un organismo o empresa. Su capacidad principal es la de soportar gran cantidad de terminales.
- **Miniordenadores:** Son equipos que admiten unas cuantas terminales. Están orientados a la gestión. Actualmente son poco competitivos frente a los microordenadores de gama alta.
- **Estaciones de trabajo** ("Workstations"): Son equipos monousuario, dotados de grandes capacidades de cálculo y con posibilidades gráficas muy elevadas. Se utilizan principalmente en la investigación científica y en aplicaciones técnicas, como por ejemplo la simulación.
- **Ordenadores personales** o microordenadores: Son equipos ampliamente difundidos, de precio muy reducido y prestaciones suficientes no sólo para el nivel personal, sino para pequeñas empresas. Actualmente se están conectando entre sí, formando grandes redes lo cual los hace adecuados para entornos más exigentes, sustituyendo en muchos casos a los miniordenadores.
- **Consolas de juego:** A esta categoría pertenecen equipos con prestaciones muy específicas y orientados principalmente al entretenimiento doméstico.

SEGÚN TIPO DE PROCESADOR.

Atendiendo a como se procesan los datos en la CPU hay dos clases de ordenadores:

- **Ordenador analógico:** los datos se representan por señales físicas (eléctricas, por lo general) cuyas amplitudes son proporcionales a sus valores. Se utilizan usualmente para resolver ecuaciones matemáticas por simulación.
- **Ordenador digital:** los datos se representan por señales eléctricas discretas (no continuas) que sólo pueden tomar dos valores.

SEGÚN EL ÁMBITO DE USO.

Esta clasificación se realiza en función del ámbito de aplicabilidad para el cual cada máquina ha sido diseñada y comercializada:

- **Ordenador de bolsillo:** Dispositivos como Smartphones, Tablets se pueden considerar ordenadores en miniatura, con cada vez más potencia y posibilidades de uso.
- **Ordenador doméstico:** Pensado para juegos, aprendizaje asistido por ordenador de diversas materias, gestión de agendas, pequeñas contabilidades domésticas, etc.
- **Ordenador profesional:** Diseñado para satisfacer las necesidades de proceso de datos de una amplia gama de profesionales y también de pequeñas oficinas técnicas o empresas familiares.
- **Ordenador departamental:** Ordenador con capacidad local para abordar con autosuficiencia la mayoría de necesidades del departamento, pero vinculado a un ordenador de mayor

potencia y capacidad de archivos para aquellos procesos que requieren una mayor potencia en el procesador.

3 ARQUITECTURA VON NEUMANN.

3.1 ESTRUCTURA FÍSICA Y FUNCIONAL

En primer lugar tendremos que distinguir dos conceptos fundamentales:

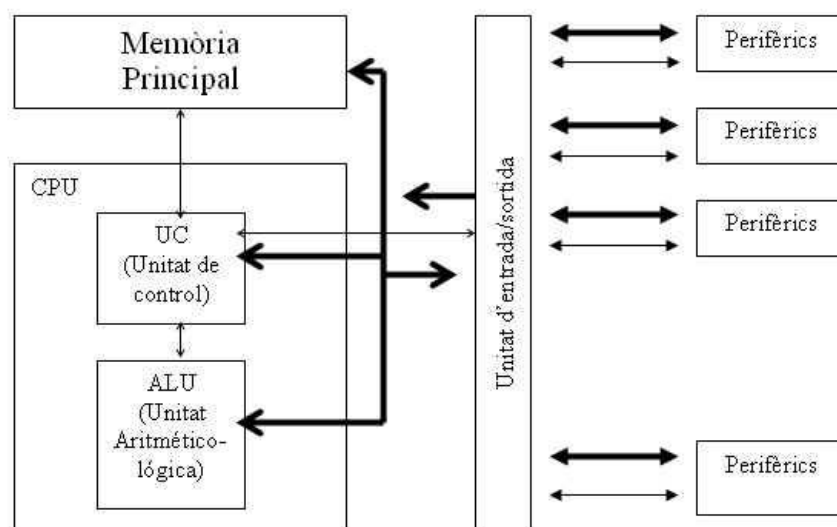
- Cuando hablamos de la estructura de un computador estamos haciendo referencia a los componentes físicos que lo constituyen, es decir, los componentes estáticos.
- Los elementos funcionales son los que van a permitir que las computadoras realicen una tarea determinada. Para ello disponen de unos programas (instrucciones máquina) para dirigir las tareas que, en la mayoría de los casos, se encuentran implementados en el hardware, necesitando de la participación de los elementos estructurales (UAL, etc.).

Podríamos decir que la arquitectura de un ordenador está formada por la unión de ambos elementos, variando dicha arquitectura según su distribución o agrupamiento. En este caso, el microprocesador es el elemento físico, mientras que la CPU es el funcional.

3.2 CARACTERÍSTICAS

El elemento central del hardware de un sistema informático es la CPU o Unidad Central de Proceso, de forma que su arquitectura determina el comportamiento funcional de dicho sistema.

El modelo básico de arquitectura empleado en los computadores digitales fue establecido en 1946 por John von Neumann. Su aportación más significativa fue la de construir una computadora con programa almacenado ya que los computadores existentes hasta entonces trabajaban con programas cableados que se introducían estableciendo manualmente las conexiones entre las distintas unidades.



La idea de von Neumann consistió en conectar permanentemente las unidades de las computadoras, siendo coordinado su funcionamiento por un elemento de control. Esta tecnología sigue estando vigente en la actualidad aunque con pequeñas modificaciones y sigue siendo empleada por la mayoría de los fabricantes.

En la imagen anterior observamos la estructura general de un ordenador según la Arquitectura de von Neumann. Esta máquina se compone de cuatro unidades básicas:

- La unidad de control (UC), que dispone de un contador de programa (CP) que almacena la dirección de memoria de la siguiente instrucción que se debe ejecutar y un registro de instrucción (RI) que almacena la instrucción que se está ejecutando en ese momento.
- La unidad aritmético-lógica (UAL o ALU), con diversos registros para llevar a cabo operaciones como el registro acumulador (AC) donde se almacenan temporalmente los resultados aritméticos y lógicos intermedios que se ejecutarán en la ALU o el registro de estado (RE) que son registros de memoria en los que se deja constancia de algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada y que tendrán que ser tenidas en cuenta en operaciones posteriores, por ejemplo resultado cero, resultado negativo, se ha producido una interrupción, etc.
- La unidad de memoria con el registro de palabra (RM) o de resultado que guarda el resultado de alguna operación aritmético-lógica y el registro de dirección (RD) que contiene la dirección del dato que se quiere leer o escribir.
- La unidad de entrada-salida.

3.3 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU).

Es el cerebro del ordenador, controla y gobierna todo el sistema. Está contenida por completo en un circuito integrado (el microprocesador) que interpreta y ejecuta las instrucciones de los programas almacenados en memoria y que además toma los datos de las unidades de entrada, los procesa y los envía a las unidades o periféricos de salida. Es decir, se ocupa del control y del proceso de datos. Sus objetivos son:

- Captar instrucciones.
- Interpretar instrucciones.
- Captar datos.
- Procesar datos.
- Escribir datos

UNIDAD DE CONTROL (UC ó CU)

Gobierna el funcionamiento global del sistema. Interpreta y ejecuta las instrucciones máquina almacenadas en la memoria principal y genera las señales de control necesarias para ejecutarlas.

Sus funciones son:

- Analiza e interpreta instrucciones del programa que se está ejecutando.

- Controla los demás componentes físicos del ordenador (memoria, periféricos, ALU, etc) mediante órdenes dirigidas a estos componentes.
- Atiende y decide sobre posibles interrupciones que se pueden producir en el proceso. Por ejemplo, el teclado envía una señal –una interrupción– a la unidad de control cada vez que se pulsa una tecla.

La unidad de control tiene una serie de registros encargados de almacenar datos durante la ejecución de un programa. Estos registros son:

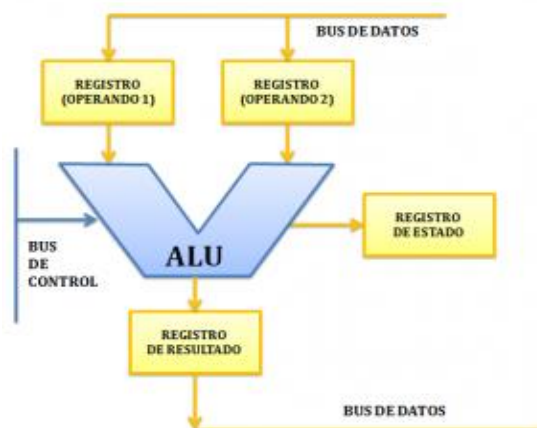
- **Contador de Programa.** Contiene, en cada momento, las direcciones de memoria donde se encuentra la instrucción siguiente a ejecutar. Al iniciar la ejecución siguiente de un programa, toma la dirección de su primera instrucción e incrementa su valor en 1 cada vez que finalice una instrucción, excepto cuando hay un salto o ruptura en el programa.
- **Registro de Instrucción.** Memoriza temporalmente la instrucción que la unidad de control está interpretando y ejecutando en ese momento. El programa que se está ejecutando reside en la 'memoria principal' y la 'UC' va buscando y captando las instrucciones secuencialmente para interpretarlas y procesarlas. La captación de una instrucción implica leerla de la 'memoria' y almacenarla en el 'registro de instrucción'.
- **Decodificador.** Es el interpretador de la instrucción. La analiza y emite las señales necesarias al resto de los elementos para su posterior ejecución a través del "secuenciador".
- **Secuenciador.** En este dispositivo se generan 'órdenes' (microórdenes) que, sincronizadas por el reloj, hacen que se vaya ejecutando poco a poco la 'instrucción' cargada en el 'registro de instrucción'.
- **Reloj.** Es un reloj interno que proporciona una sucesión de impulsos eléctricos a intervalos constantes que marcan los instantes en que han de comenzar los distintos pasos de que consta cada instrucción.

UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA (UAL Ó ALU).

Lleva a cabo las operaciones que puede realizar el ordenador, éstas pueden ser aritméticas (sumas, productos,...) o lógicas (operaciones de comparación).

La ALU recibe los datos con los que debe operar la Unidad de Control y tras realizar la operación oportuna devuelve el resultado a la memoria principal.

La mayoría de las ALU, como operación aritmética tan sólo tiene la suma y el resto de las operaciones las efectúa en base a la suma, esto para una persona sería lento y pesado pero no para un ordenador que trabaja a velocidades de cálculo de cientos de miles de instrucciones por segundo (MIPS).



REGISTROS INTERNOS.

En el interior del procesador existen unas celdas de memoria de alta velocidad que permiten a la CPU almacenar datos temporalmente mientras se efectúa alguna operación. Son los llamados registros internos, que constituyen la memoria interna del procesador. Están formados por un conjunto de bits que se manipulan en bloque. Este número varía dependiendo de la CPU, pero siempre son múltiplos de 8 (8, 16, 32...) y resultan imprescindibles para su funcionamiento.

El tamaño del registro indica el número de bits que puede manipular a la vez el microprocesador. Cuanto mayor sea, más potente será el micro, pues podrá trabajar con más cantidad de información a la vez. El 80386 de Intel fue el primer modelo de CPU que incluyó registros de 32 bits y, por consiguiente, era capaz de ejecutar software de esa cantidad de bits.

3.4 MEMORIA PRINCIPAL, LA RAM.

En la memoria principal o RAM (Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio) se almacenan dos tipos de información: el **programa** o secuencia de instrucciones a ejecutar y los **datos** que manejan dichas instrucciones. Es decir, se almacenan los datos y programas que se ejecutan en el ordenador.

Cuando se apaga el ordenador, el contenido de la RAM desaparece, por eso se dice que es una **memoria volátil**. Su ventaja con respecto a la memoria secundaria (disquetes, discos duros, CD-ROM, ...) es que es mucho más rápida.

La memoria principal es como una matriz donde en cada celda se almacena un bit, es decir, un 0 o un 1. Equivalencias: 8 bits (1 byte); 1024 bytes (1 kB); 1024 kB (1MB); ...

Cuanta más capacidad tenga la memoria más información podrá almacenar. Hacia el año 1990 las memorias tenían una capacidad de 640 kB o 1 MB en los ordenadores personales, hoy día tienen capacidades en torno a los 4 GB e incluso los hay de 32 GB como el presentado por Samsung en abril del 2010 para servidores.

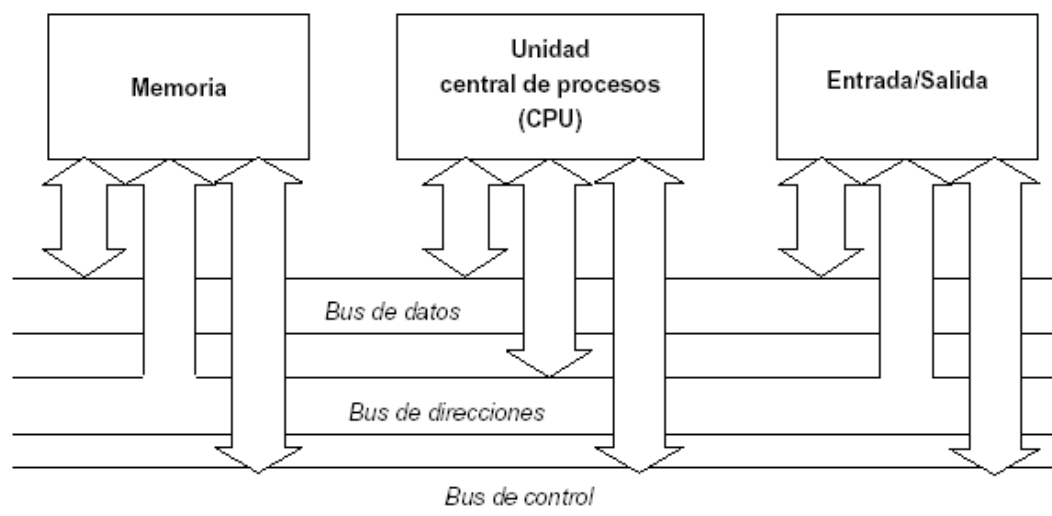
3.5 BUSES DE COMUNICACIÓN.

La interconexión de todas las unidades estudiadas se lleva a cabo a través de una serie de canales de conexión denominados buses que, físicamente, son un conjunto de líneas por las que se transmite la información binaria (sea de una instrucción, un dato, o una dirección - de memoria o registro-, en un instante dado).

Se denomina ancho de bus al tamaño de ese número de hilos o bits que se transmiten simultáneamente por uno de esos canales.

Se pueden distinguir tres tipos de buses (el conjunto de ellos es el Bus del sistema):

- **Bus de datos (bidireccional).** Transporta datos procedentes o con destino a la memoria principal y las unidades de entrada-salida desde la CPU. Cabe destacar que la velocidad de este bus en su conexión con la memoria RAM es un factor determinante en el rendimiento del sistema.
- **Bus de direcciones (unidireccional).** Transporta las direcciones de memorias o registros de la unidad de control a la memoria principal o a los periféricos. A partir de los últimos Pentium IV y AMD64 son de 64 bits
- **Bus de control (bidireccional).** Transporta las señales de control (microórdenes) generadas por la unidad de control.



Se suele denominar **ruta de datos o camino de datos o datapath** a todos aquellos elementos (buses, registros y circuitos lógicos) interconectados y encargados de transferir, memorizar y procesar las informaciones (instrucciones, direcciones y operandos) en su conexión con la memoria principal y los dispositivos periféricos.

Los buses son las líneas eléctricas u ópticas a través de las cuales se comunican las distintas unidades de un ordenador. Son cables por los que circulan los bits en forma de información. Distinguimos tres tipos de buses:

4 EL MICROPROCESADOR

Es el cerebro del ordenador, el encargado de llevar a cabo todos los cálculos y procesos que requiere el sistema, por ejemplo, ejecutar los programas. De sus prestaciones y de la velocidad con la que sea capaz de manejar las instrucciones, que a un ritmo vertiginoso le envían los demás elementos del PC depende, en gran medida, el rendimiento global del ordenador.

En primer lugar, debemos tener claro el material que se usa en la fabricación de un microprocesador, el silicio. De bloques cilíndricos de este material se sacan las obleas de silicio que contienen minúsculas CPUs. Así, en el proceso de producción se parte de un contenedor con silicio en polvo altamente purificado. Se aplica calor al silicio hasta que se funde. En ese momento se introduce una semilla en él. Una semilla es una pequeña muestra de monocristal de silicio.

Esta semilla se coloca sobre una sonda que rota lentamente al mismo tiempo que se va desplazando de forma que la situación será la siguiente: contenedor con silicio fundido, semilla de silicio que se coloca en su interior, ésta va girando lentamente y se va sacando poco a poco, según va rotando y desplazándose hacia arriba el silicio fundido se va adhiriendo a su alrededor, de forma que se va creando un cilindro compacto de silicio. Finalmente, este cilindro de monocristal, una vez enfriado, dará lugar a las obleas. El cilindro mide unos 200 o 300 mm y se sesga en láminas de 100 a 300 micras de grosor.

Sobre la oblea creada se imprime el circuito deseado, se implementan múltiples CPU, que posteriormente serán cortadas.

Cada CPU se colocará en un circuito impreso, necesario entre otras cosas para colocar los contactos que conectarán la CPU con el resto de componentes.

Así pues, en esencia un microprocesador es una CPU pero hoy día, un microprocesador incluye un conjunto de unidades funcionales que aumentan la funcionalidad de la CPU e incluso, encontramos microprocesadores con más de una CPU, microprocesadores multinúcleos.

Actualmente se buscan alternativas al silicio debido a que ya no se pueden integrar más componentes en el espacio que ocupa una CPU. Se ha optado por el paralelismo, duplicando, triplicando, etc., el número de CPU de un mismo micro, consiguiendo así ordenadores cada vez más rápidos pero no es posible aumentar aún más la velocidad de una CPU. Se están investigando nuevos materiales a usar, formas de innovar para conseguir nuevos equipos basados en arquitecturas alternativas.

El grafeno, por sus características de conductividad, dureza, etc., se está considerando como material alternativo al silicio.

4.1 PARÁMETROS FUNDAMENTALES

- Velocidad.- La velocidad de un micro se mide en gigahertzios (GHz). Hoy en día tenemos que tener varios factores y 2 velocidades:
 - Velocidad interna: la velocidad a la que funciona el micro internamente (1GHz, 3.2 GHz etc...).
 - Velocidad externa o de bus (FSB): la velocidad con la que se comunican el micro con la RAM, chipset etc.. Ha ido aumentando considerablemente en los últimos años. s. En los

nuevos procesadores de Intel y hace tiempo en los de AMD se usan otros tipos de buses como el Intel QuickPath Interconnect o DMI y el HyperTransport respectivamente.

- **Arquitectura y tamaño de los registros.**- Sin embargo, no se pueden comparar dos procesadores atendiendo únicamente a su velocidad. Hay otros factores que se deben tener en cuenta, como el tipo de arquitectura o el tamaño de los registros internos del procesador (ser de 32 o de 64 bits).
- **Tecnología nanométrica.**- Los microprocesadores son, al fin y al cabo, una sucesión de varios millones de transistores que son los que ejecutan las operaciones. Operan en distintas frecuencias, que son la que proporcionan la velocidad de un ciclo de reloj de un transistor. Por poner un ejemplo:
 - El Intel 4004, el primer procesador moderno, tenía 2300 transistores.
 - Los procesadores de la serie Merom, Core2Duo, integran 410 millones de transistores.

La tecnología de 22 nm es simplemente una nueva iteración de miniaturización de transistores, aplicada a la fabricación de microprocesadores. Nos aporta ventajas, entre otras:

- Reducir el tamaño de los microprocesadores a aproximadamente la mitad.
 - Aprovechar el espacio restante para introducir más transistores, lo que nos proporciona mayor capacidad de proceso.
 - Reducir la generación de calor.
 - Introducir más de un núcleo en el mismo procesador.
 - Aumentar la frecuencia de los microprocesadores.
 - Reducción de la contaminación.
- **Hyperthreading.**- Podemos considerarlo el precedente de los núcleos múltiples. Muchos programas complejos están divididos en hilos de ejecución independientes que atienden a tareas que tienen poca vinculación unas con otras dentro del mismo programa. A esta tecnología se le conoce como multi-hilo (multithreading). Por ejemplo, la mayoría de los navegadores web que incorporan pestañas, cada pestaña es un hilo de ejecución diferente.
 - Intel desarrolló una tecnología que permitía acelerar la ejecución de dos hilos de un mismo programa en un sólo procesador, permitiendo cierto grado de paralelismo. La implementación concreta de la ejecución de varios hilos en el mismo procesador se llama hyperthreading en Intel. Esta característica se eliminó de los primeros procesadores de doble núcleo. Sin embargo, se ha vuelto a añadir a los procesadores de gama media y alta.
 - **Niveles de caché.**- La caché es una memoria temporal de tamaño pequeño comparado con la RAM pero mucho más rápida que ésta. El objetivo de la caché es, básicamente, reducir el tiempo de acceso a la RAM y eliminar el cuello de botella de Von Newman. Por tanto, cuanto mayor sea su valor, mejor. Hay tres niveles de caché: L1, L2 Y L3 en un microprocesador.
 - El L1 es la más importante, ya que es el que está en contacto directo con el microprocesador (y transmite la información a la velocidad del procesador). Su tamaño es muy pequeño. En el caso del i5 700 y del i7 800, la caché es de 32 Kb de datos por núcleo.

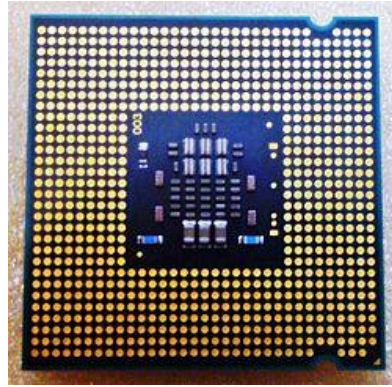
- El L2 es una memoria más grande que el L1, pero la información se transmite a menor velocidad. Los i5 700 y los i7 800 tienen 256 Kb de datos e instrucciones para cada núcleo.
- Ídem con la L3, más grande que la L2 pero más lenta. 8 Mb para todos los núcleos en estos microprocesadores
- **TDP**.- TDP es el acrónimo de **Thermal Design Power** y se define como la **máxima potencia que es capaz de usar un dispositivo**, la medida normalmente se da en **Wattios**. Sirve de indicación para los fabricantes y montadores de computadoras que de esta forma saben cómo diseñar la refrigeración que deben usar. No solo los procesadores tienen TDP sino que cada elemento incluso la placa base tiene un consumo máximo.
Normalmente la TDP más importante de un equipo es la del procesador ya que esta obliga a usar un tipo de refrigeración mínima y limita la frecuencia a la que puede funcionar el micro. Normalmente tienen unos valores
 - **Procesadores de PCs escritorio**. Desde 50 a 140 Wattios, aunque esto último solo en los considerados para entusiastas.
 - **Procesadores para laptops**. Desde 20 a 45 Wattios. Aunque existen versiones que se pueden usar incluso en tablets con 4.5 Wattios.
- **Sustitutos de FSB**.- Los micros actuales enlaces punto a punto de alta velocidad implementada por AMD e Intel:
 - **HyperTransport** Se trata de una comunicación punto a punto entre chips que ofrece un enlace avanzado de alta velocidad. Es una **conexión DDR** (Doble tasa de transferencia de datos), la cual permite la transferencia de datos en los flancos de subida y bajada de la señal de reloj, alcanzando tasas superiores a los 2,1 GB/s y en un futuro se habla de 20,3 GB/s.
 - **Intel QuickPath Interconnect (QPI)**: **conexión punto a punto con el procesador desarrollado por Intel para competir con HyperTransport (AMD)**. Alcanza tasas de 25,6GB/sg con la versión 1.0.
 - **Direct Media Interface (DMI)**: **otra conexión punto a punto utilizada por Intel en sus microprocesadores**. El DMI 2.0 (introducido en 2011) dobla la tasa de transferencia hasta 20GB/sg con un x4 link.
- **Turbo Boost, Turbo Core**: **acelera automáticamente la velocidad del procesador cuando el ordenador necesita potencia extra**, ofreciendo una estupenda capacidad de respuesta.

4.2 ENCAPSULADO

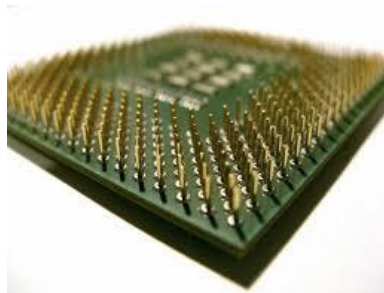
Se define como encapsulado la forma en que se empaqueta la oblea de silicio para efectuar su conexión con el sistema.

El tipo de encapsulado ha ido cambiando a lo largo del tiempo, veamos los diferentes tipos:

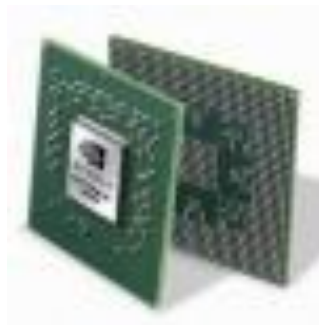
- **LGA** (Land Grid Array). En este tipo de zócalo, los pines están en la placa base en lugar de estar en el micro, mientras que el micro tiene contactos planos en su parte inferior. Esto permitirá un mejor sistema de distribución de energía y mayores velocidades de bus. En este tipo hay que tener en cuenta la fragilidad de los pines, si se dobla alguno es difícil enderezarlo. Ejemplo, Los zócalos de Intel LGA2011.



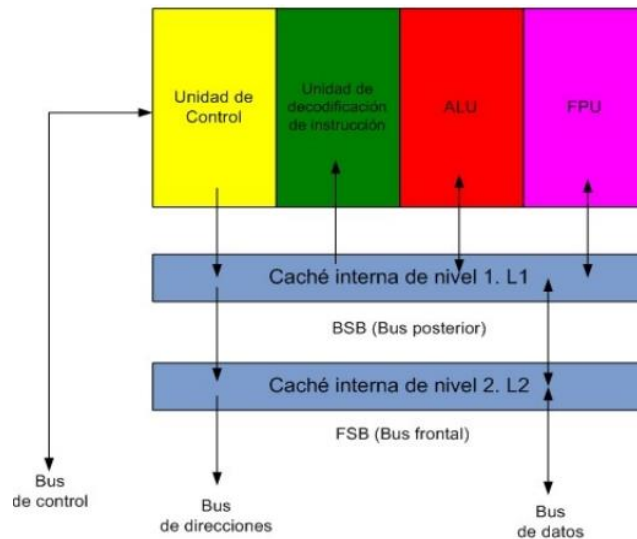
- **PGA**.- la conexión se realiza mediante pequeños pines metálicos repartidos al largo de la CPU. Estos pines encajan en los orificios del zócalo con el mismo diámetro de los pines.



- **BGA** (Ball Grid Array): Sucesor del PGA. Este tipo de encapsulado no tiene patillas sino contactos (bolitas de cobre), que facilitan la colocación en el zócalo, éstas se sueldan directamente a la placa base.



4.3 DIAGRAMA DE BLOQUES DE LAS CPU MONONÚCLEO.



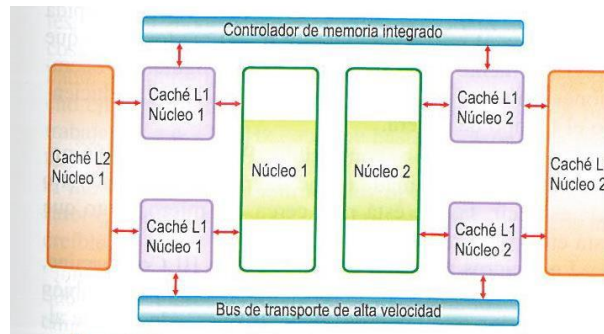
- Los primeros micros constaban de los componentes descritos en el anterior apartado, pero a medida que salía uno nuevo al mercado, se iban incorporando nuevas funcionalidades que los hacen más rápidos y potentes.

El dibujo de la izquierda muestra un diagrama de bloques de las CPU actuales. Añaden los siguientes elementos:

- **Unidad de coma flotante (FPU, Floating-Point Unit)** □ Se conoce también como coprocesador matemático entre otros nombres. Es la encargada de manejar todas las operaciones en coma flotante (aritmética con números fraccionarios, operaciones matemáticas trigonométricas y logarítmicas). Antes de existir la FPU, era la ALU la que se encargaba de estas operaciones, pero era muy lenta y lo que la FPU hace en un ciclo de reloj, la ALU lo hacía en cien.
- **GPU.-** La unidad de procesamiento gráfico o GPU (acrónimo del inglés graphics processing unit) es un coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos u operaciones de coma flotante, para aligerar la carga de trabajo del procesador central en aplicaciones como los videojuegos y o aplicaciones 3D interactivas. De esta forma, mientras gran parte de lo relacionado con los gráficos se procesa en la GPU, la unidad central de procesamiento (CPU) puede dedicarse a otro tipo de cálculos (como la inteligencia artificial o los cálculos mecánicos en el caso de los videojuegos).
- **La APU.** Un Accelerated processing unit en español Unidad de Procesamiento Acelerado, Unidad de Cómputo Acelerado o simplemente APU, dichos microprocesadores combinan una CPU multinúcleo, una GPU además de un bus de interconexión de alta velocidad que permite transferir información a mayores velocidades, debido a que se encuentran en el mismo chip
- **Caché del procesador, de nivel 1, de nivel 2 y del nivel 3** □ Las memorias cachés se utilizan para guardar las posiciones de memoria de la memoria principal más utilizadas. Almacenando la información en una caché, se incrementa enormemente la velocidad de adquisición de datos.
- **Bus frontal (FSB, Front-Side Bus)** □ Bus que conecta la CPU con la placa base. Es la interfaz entre la caché L2 del procesador y la placa base. El ancho de este bus es de 64 bits.
- **Bus posterior (BSB, Back-Side Bus)** □ Es la interfaz entre la caché L1, el núcleo del procesador y la caché L2. El ancho de este bus es de 256 bits.

4.4 PROCESADORES MULTINÚCLEO

Basándose en el procesamiento en paralelo, se empezaron a construir los procesadores multinúcleo. En el caso de los procesadores de cuatro u ocho núcleos, mantiene dicha estructura base repitiéndose en función del número de núcleos de los que disponga el procesador.



Manteniendo todas las partes descritas para los procesadores mononúcleo podemos añadir las siguientes partes lógicas:

- **Controlador de memoria integrado:** este controlador hace más rápido el acceso a la memoria RAM al reducir el tiempo de latencia.
- **Bus de transporte de alta velocidad:** bus de E/S para comunicarse con el sistema. Alcanza velocidades de hasta 8GB/seg.

Las nuevas prestaciones que aporta la tecnología de multinúcleo permiten ejecutar aplicaciones multimedia y de seguridad con un desempeño excepcional; se pueden ejecutar varias aplicaciones simultáneamente, como videojuegos o pesados programas de cálculo o control numérico, a la vez que se descarga música o se activa un programa antivirus o se crea contenido digital, como edición de video, imágenes o mezclas de audio. En la CPU de doble núcleo se añaden los siguientes elementos, en comparación con el diagrama de bloques de la arquitectura de Von Neumann:

- **Unidad de punto flotante, FPU (Floating Point Unit):** es le encargada de manejar todas las operaciones en punto flotante.
- **La caché del procesador, de nivel 1 y de nivel 2.** La memoria caché es usada por el procesador para reducir el tiempo necesario en acceder a los datos de la memoria principal. La caché es una “minimemoria” más rápida, que guarda copias de los datos que son usados con mayor frecuencia.
- **Bus frontal, FSB (Frontal Side Bus).** Bus que conecta la CPU con la placa base. Es la interfaz entre la caché de nivel 2 del procesador y la placa base. El ancho de este bus es de 64 bits.
- **Bus posterior, BSB (Back Side Bus).** Es la interfaz entre la caché de nivel 1, el núcleo del procesador y la caché de nivel 2. El ancho de ese bus es de 256 bits.

4.5 ARQUITECTURAS ARM /INTEL (RISC Y CISC)

ARM

Las arquitecturas RISC (reduced instruction set computer) se basan, como su propio nombre indica, en un conjunto de instrucciones reducido y simple, pero eso no quiere decir que estos procesadores sean poco potentes. Todo lo contrario: la simplicidad de su diseño favorece que las instrucciones se ejecuten rápidamente, aunque sea necesario ejecutar varias de ellas para tener el mismo resultado que con una sola instrucción más compleja. Es la base de los procesadores que suelen incorporar los grandes sistemas como los mainframes debido a las posibilidades de paralelismo y de multi-tarea real que ofrece su diseño.

ARM es una arquitectura RISC. La arquitectura ARM es el conjunto de instrucciones de 32 bits (Ahora también existen de 64 bits). La relativa simplicidad de los procesadores ARM los hace ideales para aplicaciones de baja potencia. Como resultado, se han convertido en dominante en el mercado de la electrónica móvil e integrada, encarnados en microprocesadores y microcontroladores pequeños, de bajo consumo y relativamente bajo coste: tabletas, Teléfono inteligente, teléfonos móviles, videoconsolas portátiles, calculadoras, reproductores digitales de música y medios (fotos, vídeos, etc.), y periféricos de ordenador como discos duros y routers.

Una de las particularidades de la empresa creadora de ARM, la mencionada ARM Holdings, es que no tiene la intención de fabricar sus propios chips. En lugar de ello licencia sus creaciones a otros fabricantes y esto ayuda a que se extienda su presencia en el mercado, así como los ingresos proporcionados. Nombres tan reconocidos como Tegra de Nvidia, OMAP de Texas Instruments o Snapdragon de Qualcomm, parten de la tecnología ARM y son muy habituales en los dispositivos móviles más famosos del sector.

Actualmente está en el mercado la versión ARMv7-A de la arquitectura. Actualmente se puede instalar en cualquier sistema operativo. Entre otros.

- Android es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente para dispositivos móviles
- Linux: Las principales distribuciones Linux están sacando una versión para ARM (opensuse, debian...)
- Windows: Microsoft tiene un procesador ARM y utiliza como sistema operativo Windows 10.
- Apple. Los Iphone actuales usan el Apple A7 de ARM.

INTEL/AMD

Por otra parte, las arquitecturas CISC (complex instruction set computer) usan una aproximación distinta. Disponen de un juego de instrucciones complejo y muy elaborado, incluyendo hasta instrucciones especiales para la gestión de datos multimedia.

La arquitectura mas utilizada en PC de sobremesa es la x86 de Intel y compatibles (como por ejemplo las CPU de AMD). Se han desarrollado y se continúan desarrollando extensiones del lenguaje máquina. Un par de ejemplos son: MMX. AMD64m SSE1,2,3, 4...

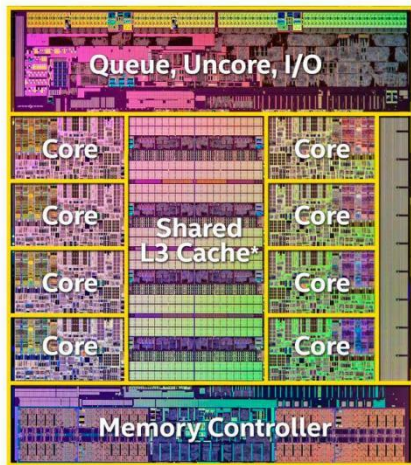
De todos los fabricantes de procesadores Intel y AMD son los fabricantes de procesadores más conocidos por usarse casi de forma exclusiva en los ordenadores personales.

Respecto a los ordenadores de sobremesa, suele haber algunos procesadores para equipos de gama baja: usuarios que no necesitan mucha potencia porque su uso del ordenador va a ser simple: procesamiento de textos, navegación básica (webs, correo, uso de redes sociales...) y reproducción de elementos multimedia. Si se desea realizar tareas más complejas es necesario acudir a los procesadores para los equipos de gama media y alta. La diferencia entre estos últimos está en el tipo de aplicaciones que se van a ejecutar. Por ejemplo, los juegos son una de las aplicaciones más exigentes que tenemos hoy en día.

Por último, existe un grupo de procesadores de alto rendimiento para equipos de gama muy alta, normalmente servidores y estaciones de trabajo.

Tipo de equipo	Intel	AMD
gama baja	Celeron	Sempron
escritorio	Core2Duo, i3, i5	AMD FX /Athlon x4
portátil	Centrino, i3, i5, i7	APU Serie A
netbook	Atom	APU Serie A
servidor	Xeon	Opteron
	Itanium (RISC)	

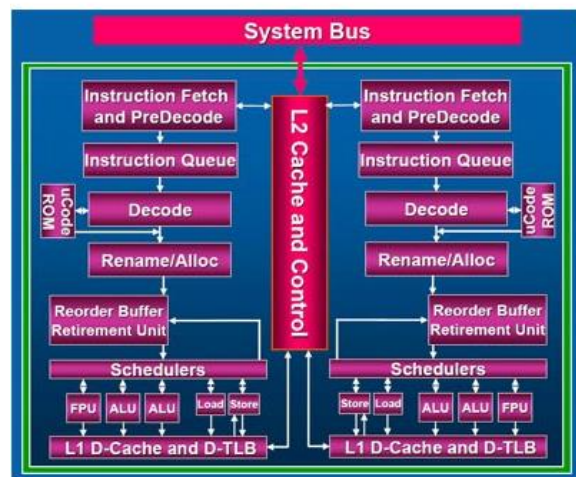
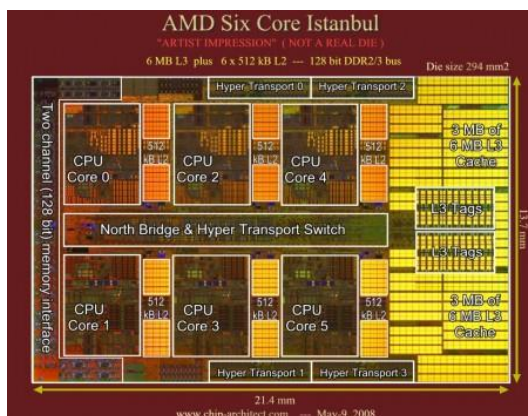
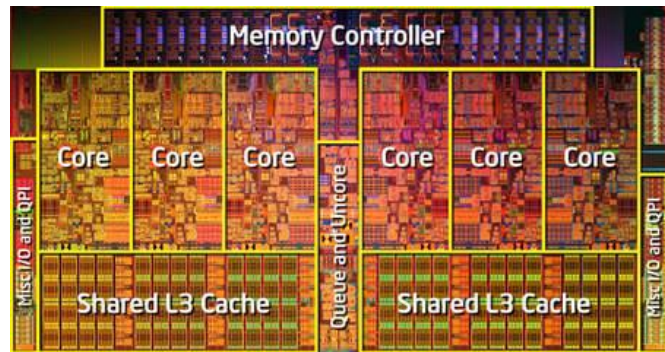
New 8-Core Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition



Intel® Core™ i7-5960X Processor Extreme Edition
Transistor count: 2.6 Billion
Die size: 17.6mm x 20.2mm



* 20MB of cache is shared across all 8 cores



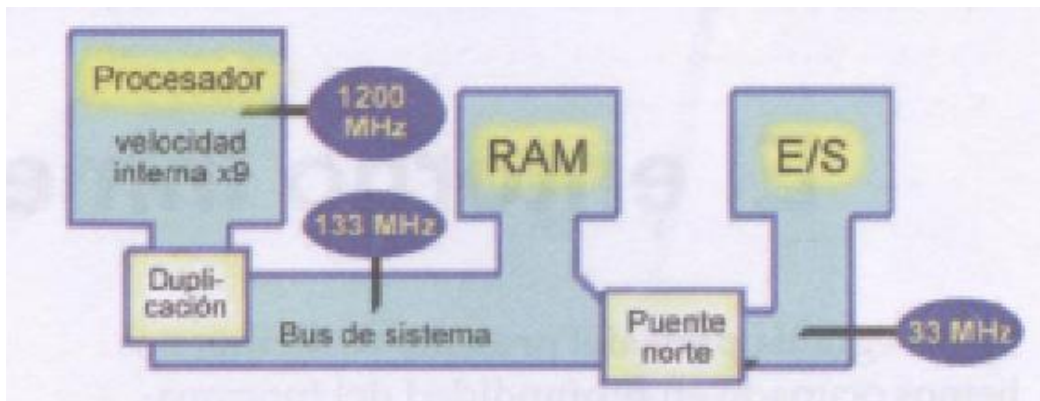
1.1 EL CUELLO DE BOTELLA VON NEUMAN

El canal de transmisión de los datos entre CPU y memoria genera un cuello de botella para el rendimiento del procesador. En la mayoría de computadoras modernas, la velocidad de comunicación entre la memoria y la CPU es más baja que la velocidad a la que puede trabajar esta última, reduciendo el rendimiento del procesador y limitando seriamente la velocidad de proceso eficaz, sobre todo cuando se necesitan procesar grandes cantidades de datos. La CPU se ve forzada a esperar continuamente a que lleguen los datos necesarios desde o hacia la memoria. Como se ha visto previamente en el microprocesador existen dos velocidades de trabajo:

- Una velocidad externa.
- Una velocidad interna.

La conexión entre ambos buses está regulada por un controlador, que funciona a modo de "puente" entre ambas sendas. La CPU dispone de dos velocidades

En el interior del procesador, la frecuencia de reloj del bus de sistema se multiplica por un factor multiplicador con lo que se multiplica la velocidad de trabajo.



La velocidad de procesamiento y la cantidad de memoria han aumentado mucho más rápidamente que el rendimiento de transferencia entre ellos, lo que ha agravado el problema del cuello de botella.

En la actualidad hay que tener en cuenta que cada CPU no incluye una única ALU o una única FPU y que el FSB se ha sustituido por otro tipo de buses más rápidos como el HyperTransport, el QPI (Intel QuickPath Interconnect) o el DMI (Direct Media Interface). Así mismo ya que se han incluido varias CPUs en un único microprocesador se ha añadido una caché de nivel 3, normalmente compartida entre varias CPUs. Y en algunos microprocesadores se ha introducido en el mismo encapsulado el controlador de memoria e incluso la GPU (Unidad Gráfica de Procesamiento).

1.2 OVERCLOCKING

Overclocking es la acción que permite forzar los componentes de un ordenador con el objetivo de que trabajen a una velocidad superior de lo normal. Esta técnica se aplica normalmente a la unidad central de procesamiento (CPU) o a la unidad de procesamiento gráfico (GPU), pero también se puede emplear en todos aquellos dispositivos que cuenten con un reloj interno o marcador de frecuencia como la tarjeta gráfica, memoria RAM, tarjetas de sonido...

Se trata de una técnica que puede conllevar riesgo si no se tienen en cuenta una serie de cosas. Mejorar los parámetros de los componentes sin un uso adecuado puede producir un aumento de temperatura y una consecuente quema del procesador. Se puede llegar a producir daños en el hardware y el reinicio del sistema informático si no se proporciona una refrigeración adicional.

Teniendo en cuenta la teoría explicada en el punto anterior, tenemos 3 diferentes posibilidades para realizar el overclocking al micro:

- Subir el multiplicador del micro. Mediante este método variaremos sólo la velocidad interna del micro, mientras que la externa permanecerá constante. De esta forma, el único elemento que sufre es el micro, mientras que los demás aparatos trabajan a su velocidad normal.

- Subir la velocidad del bus. Haciendo esto aumentaremos la velocidad tanto del microprocesador como de los demás elementos del ordenador (la placa base, la memoria, las tarjetas de expansión...).

Cambiar el multiplicador y la velocidad del bus. Es un método que puede dar mucho juego, aunque de nuevo sólo realizable con micros sin multiplicador fijo.

4.6 EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS MICROPROCESADORES (2017)

GAMAS DE PROCESADORES INTEL Y AMD

En este listado veremos los aspectos más importantes de cada uno de ellos tanto en características básicas como en rendimiento, y podremos sacar en claro como dijimos a qué tipo de usuarios van dirigidos.

Antes de lanzarnos os recordamos que los procesadores Intel utilizan letras para diferenciar algunos modelos de las versiones estándar:

- Letra U: son procesadores de consumo ultra bajo, utilizados en equipos portátiles.
- Letra T o S: se utilizan en procesadores para PCs de consumo. Indican un menor consumo a cambio de reducir frecuencias de trabajo.
- Letra K o X: indica que el procesador viene con el multiplicador desbloqueado.

HISTORIA DE LOS MICROPROCESADORES

Se puede consultar un resumen histórico de los microprocesadores desde

<https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador>

PROCESADORES INTEL

Existen siete generaciones de Intel Core y cada una de ellas tiene un apodo. Por ejemplo, la Sexta Generación, que es la actual, se llama Skylake, mientras que la Séptima Generación, que acaba de estrenarse, se llama Kaby Lake. En esta tabla lo verás más claro:

Generación (Intel Core i3, i5 e i7)	Año	Apodo	Fabricación	Núcleos
Primera Generación	2010	Nehalem	32-45 nm	2-6
Segunda Generación	2011	Sandy Bridge	32 nm	2-6
Tercera Generación	2012	Ivy Bridge	22 nm	2-6
Cuarta Generación	2013	Haswell	22 nm	2-8
Quinta Generación	2014	Broadwell	14 nm	2-10
Sexta Generación	2015	Skylake	14 nm	2-10
Séptima Generación	2016	Kaby Lake	14 nm+	2-18
Octava Generación	2017	Coffee Lake	14 nm	4 (de momento)

- Celeron: Son procesadores económicos con dos núcleos y dos hilos que ofrecen un buen rendimiento en ofimática general, multimedia y navegación. También rinden bien con juegos que no requieren más de dos núcleos.
- Pentium: Mejoran el rendimiento frente a los anteriores ofreciendo mayores frecuencias de reloj, aunque en general son casi idénticos, ya que mantienen dos núcleos y dos hilos. Los nuevos procesadores Pentium G basados en Kaby Lake tienen cuatro hilos y rinden genial incluso en juegos, lo que los convierte en una solución excelente para montar equipos gaming de bajo presupuesto.
- Core i3: Tienen dos núcleos y cuatro hilos, lo que unido a su alto IPC los convierte en una solución excelente para los que quieran montar equipos económicos de alto rendimiento y eficiencia. Sirven para jugar y para trabajar.
- Core i5: Son una de las gamas con mejor relación rendimiento-precio que ofrece Intel y una elección muy buena que sirve para hacer cualquier cosa. Tienen cuatro núcleos y cuatro hilos, y son una excelente elección para usuarios con presupuestos medios. Los modelos “U” tienen dos núcleos y cuatro hilos.
- Core i7: Tenemos procesadores de cuatro núcleos y ocho hilos que ofrecen un rendimiento casi idéntico al de los Core i5 en la mayoría de los casos (siempre que usen la misma arquitectura). Los modelos serie “U” tienen dos núcleos y cuatro hilos. Son una buena opción para usuarios que quieran jugar a todo y que además utilicen aplicaciones multihilo, aunque no suponen una diferencia importante frente a los Core i5 de cuatro núcleos.
- Core i7 y Core i9 Extreme: son procesadores que tienen entre seis y dieciocho núcleos. Valen para hacer cualquier cosa, pero tienen un precio muy alto y sólo los aprovecharemos realmente si vamos a utilizar aplicaciones profesionales que dependan de una alta capacidad multihilo. También soportan memorias en cuádruple canal y disponen de más líneas PCIe.

PROCESADORES AMD

- Athlon: Hay versiones que van de los dos a los cuatro núcleos. Su rendimiento es bueno para casi cualquier tarea básica y los modelos de cuatro núcleos ofrecen un buen desempeño incluso en juegos, aunque no llegan al nivel de un Pentium actual.
- APUs: Integran procesador y GPU en un mismo encapsulado. Las configuraciones son muy variadas ya que podemos encontrar versiones con procesadores de dos a cuatro núcleos y núcleos gráficos bastante potentes. Buena opción para montar equipos para jugar con presupuestos muy limitados.
- FX 4300: Tienen cuatro núcleos y unas frecuencias de trabajo muy altas, lo que les permite ofrecer un buen rendimiento en general. Son una buena opción como actualización de bajo coste de una plataforma AM3+, especialmente si tenemos pensado mover juegos.
- FX 6300: Están un peldaño por encima de los anteriores, ya que cuentan con seis núcleos y también tienen frecuencias de trabajo muy elevadas. Rinden bien en juegos y también son una buena actualización si ya tenemos una plataforma AM3+.
- FX 8300: Son la gama media actual de AMD junto con los FX 9000, aunque éstos últimos no son recomendables por su altísimo TDP. Tienen ocho núcleos y unas frecuencias de trabajo que superan los 4 GHz, lo que los mantiene como una solución muy versátil.
- RYZEN: son los actuales tope de gama de AMD. Utilizan una nueva arquitectura, están fabricados en proceso de 14 nm y cuentan con versiones que van desde los cuatro núcleos y

cuatro hilos hasta los ocho núcleos y dieciséis hilos. Ofrecen un excelente nivel de rendimiento en cualquier entorno y tienen un precio muy atractivo.

- RYZEN Pro: son versiones profesionales de los anteriores. Mantienen todas las claves de aquellos a nivel de rendimiento, pero tienen mejoras a nivel de seguridad integrada por hardware.
- ThreadRipper: mantienen también las bases de la arquitectura RYZEN pero elevan el máximo de núcleos-hilos a 16 y 32, soportan configuraciones de memoria en cuádruple canal y ofrecen una mayor cantidad de líneas PCIe. Para usuarios avanzados que trabajen con programas y aplicaciones muy pesados, o que quieran poder jugar y trabajar.

COMPARACIÓN ENTRE PROCESADORES INTEL Y AMD

Los dos fabrican con la misma calidad, con un consumo prácticamente igual y unas temperaturas de funcionamiento también iguales. INTEL ofrece un mayor rendimiento comparando micros de igual velocidad, pero sólo cuando se les exigen el máximo, ya que las diferencias en general no son demasiado altas y se salen de las prestaciones que va a necesitar el usuario medio. Lo cierto es que este extra de rendimiento nos cuesta un dinero (bastante), que es al final lo que debemos decidir, si para nuestras necesidades nos compensa ese desembolso extra.

Diferencias entre INTEL y AMD	
▪ INTEL: A nivel económico este resulta ser más costoso pero de muy buena calidad. La tecnología INTEL se basa más que todo en el rendimiento de programas y capacidades empresariales para poder manejar gran cantidad de datos y procesarlos. ▪ AMD: Resulta ser más económico, tiene varias versiones o series distintas, tiene un procesador matemático y uno gráfico, por lo cual es mejor para jugar, programas de diseño gráfico(arquitectos, etc). No es la misma calidad que el Intel, pero es muy difícil que te vaya a fallar.	
Ventajas de Intel	Ventajas de AMD
▪ Son procesadores de excelente calidad: los procesadores de intel ▪ Tienen vida de uso largo ▪ Tienen mucha cache ▪ Muy buen rendimiento	▪ Son procesadores muy baratos, con un muy buen rendimiento ▪ Son más fáciles de acelerar (overclocking) ▪ Son los mejores para gamers ▪ Tienen mejor manejo en gráficos.

Unas equivalencias de procesadores Intel y AMD muy acertadas en general:

- Core 2 Duo y Ahtlon 64 X2: son procesadores bastante antiguos que han sido superados por todo lo que existe en el mercado. Su rendimiento en los modelos superiores, como los E8400, se asemejaría al de los Core i3 530, pero éstos pueden manejar cuatro hilos gracias a la tecnología HyperThreading y aquellos quedan limitados a dos.
- Intel Core de primera generación: se identifican porque su numeración está formada por sólo tres números (por ejemplo Core i3 530, Core i5 750 y Core i7 920). Hasta los Core i5 inclusive podemos hacer una equivalencia casi directa con los Core 2 Quad Q9450 y superiores y los Phenom II X4 de AMD, mientras que en el caso de los Core i7 860 y superiores se sitúan un peldaño por encima de aquellos ya que pueden manejar ocho hilos

gracias al HyperThreading. También entran en este escalón los FX series 8100, 6100 y 4100 de primera generación basados en Bulldozer, así como los Phenom II X6 de AMD.

- Intel Core de segunda generación: se identifican bajo la numeración 2000. Marcaron un salto importante a nivel de IPC por lo que la única equivalencia clara que podemos fijar es con los FX de segunda generación basados en Piledriver, es decir con las series 8300, 6300 y 4300. Así, un FX 8350 muestra un rendimiento similar a un Core i5 2500K, por poner un ejemplo concreto.
- Intel Core de tercera generación: se reconocen con la numeración 3000 y no suponen un cambio de rendimiento de importancia frente a la serie 2000, ya que redujeron el proceso de fabricación manteniendo arquitectura. Esto supone que todo lo que dijimos en el punto anterior sería aplicable aquí.
- Intel Core de cuarta generación: podemos identificarlos bajo la numeración 4000 y suponen un salto a nivel de rendimiento que si bien no ha sido tan acusado como el que marcó Sandy Bridge marca distancias claras. En esta generación los modelos más potentes de AMD como el FX 8350 son equiparables a los Core i5 4460, aunque el alto IPC de este último se deja notar en aplicaciones que no aprovechan más de cuatro núcleos, mientras que el primero gana en multinúcleo.
- Intel Core de quinta generación: ha quedado como algo casi anecdótico por falta de apoyo de la propia Intel. Dieron el salto a los 14 nm manteniendo el rendimiento base de la generación anterior, por lo que todo lo dicho allí sería aplicable también aquí.
- Intel Core de sexta generación: aumentan el rendimiento frente a la generación anterior y utilizan la numeración 6000. Eleva la distancia en términos de rendimiento monohilo frente a las arquitecturas anteriores quedando muy por encima de los procesadores FX de AMD. Los procesadores RYZEN ofrecen un rendimiento muy similar y son casi un equivalente directo.
- Intel Core de séptima generación: es lo último de Intel. Los procesadores de esta generación se identifican con la numeración 7000 y ofrecen un rendimiento bruto prácticamente idéntico a la anterior, manteniendo además el proceso de 14 nm.
- Procesadores RYZEN de AMD: están fabricados en proceso de 14 nm y utilizan una arquitectura totalmente nueva conocida como ZEN. Ofrecen un rendimiento monohilo que posiciona casi al mismo nivel que la sexta generación de Intel. En los modelos de seis núcleos y doce hilos y de ocho núcleos y dieciséis hilos ofrecen un rendimiento a la altura de los Core i7 6800K, Core i7 6850K y Core i7 6900K.

A continuación os muestro una tabla con un listado de procesadores actuales, con sus principales precios:

	Núcs./hilos	Frec. base/turbo	Precio
Celeron G4900	2/2	3.1 GHz, sin turbo	60.26 €
Athlon 200GE	2/4	3.2 GHz, sin turbo	57.99 €
Pentium Gold G5400	2/4	3.7 GHz, sin turbo	89.99 €
Ryzen 3 1200	4/4	3.1/3.4 GHz	85.99 €
Ryzen 3 2200G	4/4	3.5/3.7 GHz	109.90 €
Ryzen 3 1300X	4/4	3.5/3.7 GHz	123.24 €
Core i3-8100	4/4	3.6 GHz, sin turbo	170.26 €

Ryzen 5 2400G	4/8	3.6/3.9 GHz	153.45 €
Ryzen 5 1500X	4/8	3.5/3.7 GHz	151.89 €
Core i5-8400	6/6	2.8/4.0 GHz	295.90 €
Ryzen 5 2600X	6/12	3.6/4.2 GHz	221.90 €
Core i5-8600K	6/6	3.6/4.3 GHz	296.00 €
Core i7-8700	6/12	3.2/4.6 GHz	439.90 €
Ryzen 7 1700X	8/16	3.4/3.8 GHz	224.90 €
Core i7-8700K	6/12	3.7/4.7 GHz	459.90 €
Core i7-7800X	6/12	3.5/4 GHz	472.35 €
Ryzen 7 2700X	8/16	3.7/4.3 GHz	333.95 €
Ryzen Threadripper 1900X	8/16	3.8/4.0 GHz	309.90 €
Core i9-7900X	10/20	3.3/4.3 GHz	1050.00 €
Ryzen Threadripper 1950X	16/32	3.4/4.0 GHz	729.90 €
Ryzen Threadripper 2950X	16/32	3.5/4.4 GHz	935.90 €

Si quieres puedes consultar más cosas al respecto en el siguiente enlace:

<http://computerhoy.com/noticias/hardware/que-significan-numeros-letras-procesadores-intel-56812>